Sessió 4
Funtors contravariants i representació d'objectes

Funtors contravariants

Tots els funtors que hem estudiat fins ara son funtors d'un tipus específic, denominats covariants. Definim ara un altre tipus de funtor:

Definició 1. Funtor contravariant
Un *funtor contravariant* F entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ consisteix en:

- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, un objecte $Fx \in \mathscr{D}$.
- Per a cada morfisme $f : x \to y$, un morfisme $Ff : Fy \to Fx$.

A més, les assignacions han de satisfer els següents axiomes de funtorialitat:

- Per a qualsevol parell composable de morfismes f, g en $\mathscr{C}$, $F(gf) = (Ff)(Fg)$.
- Per a cada objecte $x \in \mathscr{C}$, $F(1_x) = 1_{Fx}$.

Notem que la definició de funtor contravariant és quasi idèntica a la de funtor covariant, l'únic que canvia és que F "invertix" la direcció de les fletxes de $\mathscr{C}$. Quan parlem d'invertir fletxes, de seguida ens ve al cap el concepte de la categoria oposada. Ara donarem una definició equivalent de funtor contravariant gastant la categoria oposada.

Definició 2. Funtor contravariant
Un *funtor contravariant* F entre dues categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ és un funtor covariant $F : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}$

Queda clar, doncs, que els funtors contra- i covariants són conceptes duals, és a dir, si F és un funtor contravariant de $\mathscr{C}$ a $\mathscr{D}$ aleshores és un funtor covariant de $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ a $\mathscr{D}$. De la

mateixa manera, si F és un funtor covariant amb domini $\mathscr{C}$, aleshores també és un funtor contravariant amb domini $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$.

De normal gastarem la segona definició quan nomenem els funtors contravariants, és a dir, simplement escriurem $F : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}$. Tot i això, quan fem el diagrama per interpretar els funtors dibuixarem les fletxes com a la primera definició: per a les fletxes del domini, escriurem els morfismes com $f : x \to y$ en $\mathscr{C}$ i no en $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$. Escriurem la imatge com un morfisme $Ff : Fy \to Fx$. Ací tenim un exemple d'un diagrama que explica com actúa un funtor contravariant sobre obejectes i morfismes.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^{\mathrm{op}} & \xrightarrow{F} & \mathscr{D} \\ c & \longmapsto & Fc \\ f \downarrow & \longmapsto & \uparrow Ff \\ c' & \longmapsto & Fc' \end{array}$$

Veiem ara alguns exemples de funtors contravariants:

Exemple 3. De la mateixa forma que hem definit un funtor covariant mitjaçant el conjunt potència, podem definir un funtor contravariant $\mathcal{P} : \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$, que envia un conjunt A al seu conjunt potència $\mathcal{P}(A)$, i una funció $f : A \to B$ a la funció d'imatge inversa $f^{-1} : \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$, que envia $B' \subset B$ a $f^{-1}(B) \subset A$.

Exemple 4. Recordem que, donat un espai vectorial V definíem el seu espai vectorial dual com $V^* = \mathrm{Hom}(V, \Bbbk)$. Per tant, els vectors d'este espai són les aplicacions $\varphi : V \to \Bbbk$.

Podem considerar el funtor contravariant $(-)^* : \mathbf{Vect}_{\Bbbk}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Vect}_{\Bbbk}$ que envia un espai vectorial V al seu espai dual $V^* = \mathrm{Hom}(V, \Bbbk)$ i assigna una aplicació lineal $f : V \to W$ a l'aplicació $f^* : W^* \to V^*$ donada per $f^*(\varphi) = \varphi \circ f$. És a dir, estem precomposant els elements de W^* per f.

Anem a vore-ho. Tenim l'esquema $V \xrightarrow{f} W \xrightarrow{\varphi} \Bbbk$. Així doncs, si $\varphi \in W^*$ aleshores $f \circ \varphi \in V^*$, pel que l'assignació està ben feta. D'altra banda, la composició es preserva perquè $(gf)^*(\varphi) = \varphi \circ (g \circ f) = (\varphi \circ g) \circ f = f^*(\varphi \circ g) = (f^* g^*)(\varphi)$. L'axioma de les identitats és molt fàcil de comprovar, ja que $(1_V)^*(\varphi) = \varphi \circ 1_V = \varphi = 1_{V^*}(\varphi)$.

Notem que, com ben hem dit a l'introducció del capítol, els funtors ens permeten definir, en certa forma, morfismes entre categories. En el següent exercici observem que els funtors entre categories satisfan els mateixos axiomes que els morfismes entre objectes d'una categoria.

Exercici 5. Proveu que:

1. Per a tota categoria $\mathscr{C}$, existeix un funtor $\mathrm{Id} : \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ tal que donats funtors $F : \mathscr{C}' \to \mathscr{C}$ i $G : \mathscr{C} \to \mathscr{C}''$, es té que $\mathrm{Id}\, F = F$ i $G\, \mathrm{Id} = G$.

2. Siguen $F : \mathscr{C}_1 \to \mathscr{C}_2$, $G : \mathscr{C}_2 \to \mathscr{C}_3$ i $H : \mathscr{C}_3 \to \mathscr{C}_4$ funtors composables entre categories. Aleshores $H(GF) = (HG)F$

Aquestes propietats dels funtors donen peu a la següent definició:

Definició 6. Definim **Cat** com la categoria que té per objectes categories menudes, i per morfismes funtors entre categories menudes. Definim **CAT** com la categoria que té per objectes categories localment menudes, i per morfismes els funtors entre aquestes.

Aleshores, podem considerar les categories localment menudes com objectes d'una categoria, i els funtors com a morfismes en aquesta categoria. No només això, sino que aquest nou punt de vista ens permet definir la noció d'isomorfisme en una categoria.

Definició 7. Isomorfisme de categories Diguem que $F : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$, és un isomorfisme de categories si és un isomorfisme en la categoria **Cat** o **CAT**.

Representació d'objectes

A la primera sessió del seminari vam comentar que treballaríem amb categories localment menudes perquè no ens donarien problemes. Bé, doncs ha arribat el moment en què necessitem que les categories siguen localment menudes, ja que aquesta condició justifica la següent definició.

Definició 8. Funtor covariant representat per c.

Considerem una categoria $\mathscr{C}$ localment menuda i un objecte $c \in \mathscr{C}$. Definim el *funtor covariant representat* per c com el funtor $\mathscr{C}(c, -) : \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$. Aquest assigna a cada objecte x el conjunt $\mathscr{C}(c, x)$ i a cada morfisme $f : x \to y$ l'aplicació $f^* : \mathscr{C}(c, x) \to \mathscr{C}(c, y)$ donada per post-composar f amb els morfismes de $\mathscr{C}(c, x)$. És a dir, si $\omega : c \to x$ aleshores $f^*(\omega) = f \circ \omega$. El següent diagrama ho explica:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{\mathscr{C}(c,-)} & \mathbf{Set} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(c,x) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & \longmapsto & \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(c,y) \end{array}$$

Podem fer el mateix per definir el funtor $\mathscr{C}(-, c)$, però en este cas haurem de "pegar-li la volta" a les fletxes per a que les coses quadren. És a dir, que en este cas tindrem un funtor contravariant.

Definició 9. Funtor contravariant representat per c.

Considerem una categoria $\mathscr{C}$ localment menuda i un objecte $c \in \mathscr{C}$. Definim el *funtor contravariant representat* per c com el funtor $\mathscr{C}(-,c) : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$. Aquest assigna a cada objecte x el conjunt $\mathscr{C}(x,c)$ i a cada morfisme $f : x \to y$ l'aplicació $f^* : \mathscr{C}(y,c) \to \mathscr{C}(x,c)$ donada per precomposar f amb els morfismes de $\mathscr{C}(y,c)$. És a dir, si $\omega : y \to c$ aleshores $f^*(\omega) = \omega \circ f$. El següent diagrama ho explica:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}^{\mathrm{op}} & \xrightarrow{\mathscr{C}(-,c)} & \mathbf{Set} \\ x & \longmapsto & \mathscr{C}(x,c) \\ f \downarrow & \longmapsto & \uparrow f^* \\ y & \longmapsto & \mathscr{C}(y,c) \end{array}$$

A l'exemple anterior hem vist justetament

Exemple 10. El conjunt d'un element.

Considerem la categoria **Set** i un conjunt d'un sol element $\{*\}$. Aleshores el funtor (covariant) representat per $\{*\}$ ens porta un conjunt A al conjunt $\mathbf{Set}(\{*\}, A)$. Ara bé, aquest conjunt té exactament una aplicació per cada element $a \in A$, aquella que assigna a a $*$.

Exemple 11. L'espai dual d'un espai vectorial.

El funtor contravariant que vàrem vore abans, que ens portava un espai al seu dual no és més que el funtor representat per l'espai vectorial de dimensió 1, $\mathbb{k}$, en $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$. Vejam-ho.

Aquest funtor representació ens porta un espai vectorial al conjunt d'aplicacions lineals $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}) = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{k}) = V^*$, justetament l'espai dual. A més, l'assignació sobre els morfismes es definix fent la precomposició, que és exactament el que vam fer a l'exemple anterior.

Exemple 12. El grup fonamental, de nou.

Anem a recordar com funcionava el funtor del grup fonamental $\pi_1 : \mathbf{Htpy}_* \to \mathbf{Group}$. Aquest assignava:

- A cada espai topològic amb punt base x_0 el conjunt de les classes d'equivalència dels llaços amb punt base x_0. Aquest és el conjunt $\pi_1(X, x_0) = \{[\sigma] \text{ amb } \sigma : S^1 \to X \text{ contínua}, \sigma(1) = x_0\}$.

- A cada classe d'equivalència d'homotopia, $[f] : X \to Y$ l'aplicació induïda $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$, donada per $f_*([\sigma]) = [f \circ \sigma]$. En lloc d'escriure f_* anem a escriure $f^\sharp$, per tal de no marejar-nos amb la notació que hem gastat amb els funtors representats.

Ara bé, podem composar aquest funtor amb el funtor d'oblit per obtindre l'esquema:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Htpy}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Set} \\ (X, x_0) & \longmapsto & \pi_1(X, x_0) \\ \Big\downarrow f & \longmapsto & \Big\downarrow f^\sharp \\ (Y, f(x_0)) & \longmapsto & \pi_1(Y, f(x_0)) \end{array}$$

Este és precissament el funtor covariant representat per l'S^1, $\mathbf{Htpy}_*(S^1, -)$. Per simplificar la notació estem obviant que els espais estan puntejats. Vejam-ho poc a poc:

- El funtor $\mathbf{Htpy}_*$ assigna a un espai topològic el conjunt dels morfismes entre la S^1 i l'espai. És a dir, el conjunt de les classes d'equivalència d'homotopia de les aplicacions contínues de S^1 a X que preserven el punt base. És a dir, el conjunt $\{[\sigma]$ amb $\sigma : S^1 \to X$ contínua, $\sigma(1) = x_0\}$. Aquest és el conjunt subjacent del grup fonamental.
- A cada classe d'equivalència d'homotopia $[f] : X \to Y$ el morfisme $f^* : \mathbf{Htpy}_*(S^1, X) \to \mathbf{Htpy}_*(S^1, Y)$, definit com $f^*([\sigma]) = [f] \circ [\sigma] = [f \circ \sigma] = f^\sharp([\sigma])$.

Definició 13. Categoria producte. Siguen $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ categories, definim la categoria producte $\mathscr{C} \times \mathscr{D}$ com una categoria en la qual els objectes són parells ordenats (x, y), on $c \in \mathscr{C}$ i $d \in \mathscr{D}$, i un morfisme entre objectes $(x, y) \to (x', y')$ està donat per un parell (f, g), on $f \in \mathscr{C}(x, x')$ i $g \in \mathscr{D}(y, y')$. La composició està donada component a component, és a dir, $(h, k) \circ (f, g) = (hf, kg)$.

Definició 14. Funtor representat als dos costats Siga $\mathscr{C}$ una categoria localment menuda, definim el funtor contravariant als dos costats $\mathscr{C}(-,-) : \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ definit de la següent manera:

- Envia un objecte (x, y) al conjunt $\mathscr{C}(c, y)$,
- Envia un morfisme (f, h), on $f : w \to x$ i $h : y \to z$, a l'aplicació

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C}(x, y) & \xrightarrow{h \cdot - \cdot f} & \mathscr{C}(w, z) \\ g & \mapsto & hgf \end{array}$$